

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Публикация исправлений с телефона: Termux + GitHub

Как за один вечер отправить исправленный репозиторий **choptuik_ac_bc** на GitHub с Android-телефона: Termux, один PAT-токен и три команды.

РЕПОЗИТОРИЙ

wild8highlander/choptuik_ac_bc

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

wild8highlander

ВЕТКА

main

АРХИВ

choptuik_ac_bc_fixes_2026-09-22.zip

Что вообще происходит

Прочитайте этот раздел — дальше всё пойдёт легче.

У вас есть репозиторий на GitHub, и в нём накопились ошибки: командный интерфейс падал с ошибкой `EOFError` при запуске без терминала, команды из документации не работали, а бейджи CI и Lint показывали «failing». Этот ZIP-архив содержит исправленные файлы и скрипт-автомат, который сам закоммитит и отправит их на GitHub от вашего имени.

От вас требуется немного: установить Termux, скопировать архив на телефон, один раз получить и вставить токен доступа и запустить одну команду. Токен — это «пароль для программ», и получить его проще, чем кажется: в части F это расписано по кликам. Каждый шаг снабжён проверкой — если результат не совпал, загляните в таблицу «Решение проблем» в конце документа.

МАРШРУТ Части А-В — подготовка телефона. Части С-Е — перенос архива и распаковка. Части F-G — токен и публикация. Части H-J — кнопка на рабочем столе, форс-пуш и проверка бейджей. Часть K — как запустить сам научный код.

Что внутри архива

Файл / папка	Что это
<code>code/python/run.py</code>	исправленный CLI «QCD-моста» — больше не падает без терминала, команды <code>--config</code> и <code>-section</code> работают как в README
<code>python/run.py</code> и <code>python/src/ui/interactive_menu.py</code>	исправленные главный CLI и интерактивное меню (EOF-защита)
<code>audit_transfer/python/...</code>	«Аудит и перенос» завершается без playwright, фигуры не роняют прогон
<code>.github/workflows/ci.yml</code>	починка красного бейджа CI (ошибка API в consistency-джобе, paths-фильтр)

<code>.github/workflows/lint.yml</code>	починка красного бейджа Lint (муру переведён в advisory)
<code>termux/choptuik_push.sh</code>	скрипт-автомат: коммит + push с телефона
<code>termux/install_shortcut.sh</code>	кнопка пуша в «доверенную папку» Termux
<code>FIXES_APPLIED.md</code>	подробный список всех исправлений по-русски
<code>ИНСТРУКЦИЯ_ДЛЯ_ЧАЙНИКОВ.md</code> / <code>.pdf</code>	этот документ в двух форматах

ЧАСТЬ А

Устанавливаем Termux

ВАЖНО Termux ставится только из F-Droid или с GitHub-релизов. Версия из Google Play устарела и не будет работать. Установите именно F-Droid-версию.

A1 Откройте сайт F-Droid

В браузере телефона перейдите по адресу `f-droid.org/packages/com.termux` и нажмите кнопку **Download APK**.

A2 Разрешите установку

Android спросит: «Разрешить установку из этого источника?» — разрешите. Установите APK, как обычное приложение.

A3 Откройте Termux

Появится чёрный экран со строкой `~ $` — это командная строка. Клавиатура вызывается тапом по экрану.

ПРОВЕРКА Вы видите приглашение вида `localhost ~ $`. Точный текст может отличаться — это нормально.

Первичная настройка Termux

Команды нужно набирать точно (или вставлять — как вставить, см. «Шпаргалка» в конце). После каждой команды нажимайте Enter. Первая команда может работать несколько минут — это нормально.

В1 Обновляем пакеты

```
pkg update -y && pkg upgrade -y
```

Если появится фиолетовый экран с текстом — нажмите Tab, выберите **ОК**, затем Enter. На вопрос `Continue? [Y/n]` жмите Enter (по умолчанию Y).

В2 Даём доступ к памяти телефона

```
termux-setup-storage
```

Android покажет окно «Разрешить Termux доступ к файлам?» — нажмите **Разрешить**. Если окно не появилось и команда прошла молча — доступ уже был.

В3 Ставим git и unzip

```
pkg install -y git unzip
```

ПРОВЕРКА Введите `git --version` — должно напечатать что-то вроде `git version 2.4x.x`.

В4 Не даём телефону «уснуть»

```
termux-wake-lock
```

В строке состояния появится уведомление Termux — так и надо. Без этого Android может закрыть Termux посреди долгого клонирования.

Перекидываем архив на телефон

C1 Скачайте ZIP

Скачайте `choptuik_ac_bc_fixes_2026-09-22.zip` из этого чата на телефон — файл попадёт в папку **Загрузки / Downloads**.

C2 Скопируйте архив в Termux

```
cp /sdcard/Download/choptuik_ac_bc_fixes_2026-09-22.zip ~/
```

Если у вас другая папка загрузок (например `/sdcard/Telegram/...`), подставьте свой путь — главное, чтобы файл оказался в `~/`.

ПРОВЕРКА Команда `ls ~/` показывает ZIP-файл в списке.

Клонируем репозиторий

ВНИМАНИЕ Репозиторий большой: около 270 МБ истории git плюс рабочие файлы — итого порядка 500 МБ. Нужны свободное место и Wi-Fi. Клонирование займёт от 3 до 15 минут.

D1 Настраиваем автора коммитов

```
git config --global user.name "wild8highlander"
git config --global user.email
"wild8highlander@users.noreply.github.com"
```

D2 Клонировем (одной строкой)

```
git clone https://github.com/wild8highlander/choptuik_ac_bc.git
~/choptuik_ac_bc
```

D3 Переходим в папку

```
cd ~/choptuik_ac_bc
```

ПРОВЕРКА Команда `ls` показывает `README.md` , `python` , `code` , `audit_transfer` и другие папки.

СОВЕТ Если Wi-Fi медленный, можно клонировать только последнюю версию без истории (быстрее): `git clone --depth 1 https://github.com/wild8highlander/choptuik_ac_bc.git ~/choptuik_ac_bc` . Если позже при пуше будут жалобы на историю — один раз выполните `git fetch --unshallow` .

ЧАСТЬ E

Распаковываем исправления поверх клона

E1 Распаковка с заменой файлов

```
cd ~/choptuik_ac_bc
unzip -o ~/choptuik_ac_bc_fixes_2026-09-22.zip -d .
```

Флаг `-o` означает «перезаписывать старые файлы новыми» — это именно то, что нужно.

ПРОВЕРКА В списке распакованных файлов видны `termux/choptuik_push.sh` , `FIXES_APPLIED.md` , `ИНСТРУКЦИЯ_ДЛЯ_ЧАЙНИКОВ.md` и строки `inflating: .github/workflows/...` .

E2 Делаем скрипты исполняемыми

```
chmod +x termux/*.sh
```

Получаем PAT-токен GitHub

Токен нужен один раз — потом он хранится на телефоне, и скрипт пользуется им сам. Никому не пересылайте токен: это доступ к вашему GitHub.

F1 Войдите на GitHub в браузере

Под своим логином **wild8highlander**, если ещё не вошли.

F2 Откройте готовую ссылку

```
github.com/settings/tokens/new?scopes=repo&description=Termux%20choptuik%20push
```

По этой ссылке галочка **repo** уже предвыбрана.

F3 Настройте и создайте токен

Note — уже вписано; **Expiration** — выберите срок (90 дней или No expiration); галочка **repo** должна стоять. Нажмите зелёную кнопку **Generate token** внизу страницы.

F4 Скопируйте токен сразу

Появится строка вида `ghp_XXXXXXXXX...`. Нажмите значок копии рядом с ней. После ухода со страницы токен больше не покажут — только пересоздавать.

ВАЖНО Вставьте токен в заметки прямо сейчас. Он понадобится в части G.

Публикуем исправления

G1 Запускаем скрипт-автомат

```
bash ~/choptuik_ac_bc/termux/choptuik_push.sh
```

G2 Вставляем токен один раз

Скрипт сам найдёт репозиторий, проверит ветку `main`, увидит, что токена нет, и покажет рамку с просьбой его вставить. Вставьте токен (долгий тап по экрану → Paste) и нажмите Enter.

Дальше скрипт всё сделает сам: проверит токен на сервере GitHub, сохранит его в файл `~/.git-credentials` с правами 600 (доступен только вам), добавит все исправления, сделает коммит и отправит на GitHub.

ПРОВЕРКА В конце видно `[OK] Push успешный!` и раздел «6/6 Готово». На `github.com/wild8highlander/choptuik_ac_bc` сверху виден свежий коммит `fix: termux pack — CLI EOF/mode fixes... .`

ДАЛЬШЕ Второй и все последующие запуски проходят без вопросов — токен уже сохранён. Изменили файлы в репозитории? Тот же скрипт закоммитит и отправит их.

ЧАСТЬ H

Кнопка пуша на рабочем столе

В Termux есть «доверенная папка» — `~/.shortcuts`. Скрипты из неё приложение Termux:Widget запускает одним тапом с рабочего стола, без вопросов и подтверждений. Именно поэтому наш скрипт устанавливается туда.

Н1 Устанавливаем ярлык

```
bash ~/choptuik_ac_bc/termux/install_shortcut.sh
```

Скрипт создаст `~/shortcuts/choptuik-push.sh` и впишет в него путь к репозиторию.

Н2 Ставим Termux:Widget

Тоже из F-Droid: `f-droid.org/packages/com.termux.widget`. Источник должен быть тем же, что у основного Termux.

Н3 Добавляем кнопку на рабочий стол

Долгий тап по пустому месту рабочего стола → **Виджеты** → **Termux:Widget** → перетащите на экран → выберите **choptuik-push.sh**. Тап по кнопке = автоматический коммит и push. Первый раз спросит токен (если ещё не вводили), дальше — молча.

БЕЗ ВИДЖЕТА Работает и напрямую: `bash ~/.shortcuts/choptuik-push.sh`.

ЧАСТЬ I

Если нужен форс-пуш

GitHub отклоняет обычный push, если на сервере появились коммиты, которых нет у вас — например, правки вносились с другого устройства или через сайт. Скрипт в этом случае сам ничего не перезаписывает (вы выбрали режим «форс только по флагу») и печатает подсказку с двумя вариантами.

И1 Вариант 1 — безопасный

Забрать изменения сервера и наложить свои поверх:

```
cd ~/choptuik_ac_bc
git pull --rebase origin main
bash termux/choptuik_push.sh
```

12 Вариант 2 — жёсткий, только по флагу

```
bash ~/choptuik_ac_bc/termux/choptuik_push.sh --force
```

ОСТОРОЖНО После `--force` коммиты, которые были на GitHub, но не было у вас, исчезнут с ветки `main`. Используйте только если уверены, что «серверная» версия не нужна.

СТАТУС Посмотреть статус, ничего не отправляя: `bash
~/choptuik_ac_bc/termux/choptuik_push.sh --status`.

ЧАСТЬ J

Проверяем, что бейджи позеленели

После пуша GitHub Actions прогонит CI и Lint заново — это занимает от 3 до 15 минут. Откройте страницу Actions репозитория и дождитесь зелёных галочек у обоих workflow.

CI — passing

Lint — passing

Pages — passing

Release — passing

статичные бейджи — всегда видны

J1 Откройте Actions

`github.com/wild8highlander/choptuik_ac_bc/actions` — увидите запущенные workflow (CI, Lint) рядом с вашим коммитом.

J2 Если бейдж всё ещё серый или старый

В Actions слева выберите **CI** (или **Lint**) → справа сверху **Run workflow** → подтвердите. В новых файлах workflows включён ручной запуск именно для этого.

ПОЧЕМУ БЫЛО КРАСНО CI-джоб consistency обращался к несуществующим полям API (`delta_bc`, `aut_order`), а тупу в Lint падал на внутренних стабах numpy. Оба места исправлены — подробности в `FIXES_APPLIED.md`.

Как запустить сам научный CLI

Python в Термук ставится двумя командами, затем — зависимости проекта:

```
pkg install -y python
pip install numpy scipy matplotlib mpmath python-docx reportlab markdown
jinja2
```

Теперь можно проверить багфиксы вживую — то, что раньше падало:

```
# QCD-мост: раньше команда из README падала — теперь работает
cd ~/choptuik_ac_bc/code/python
python3 run.py --section 3,6,8
python3 run.py --config ../../qcd_bridge/configs/verify_all.json

# Главное меню полной верификации (10 опций)
cd ~/choptuik_ac_bc/python
python3 run.py

# «Аудит и перенос» — теперь не падает без playwright
python3 ~/choptuik_ac_bc/audit_transfer/python/run_all.py
```

СПРАВКА

Решение проблем

Симптом	Причина	Лечение
<code>command not found: git</code> (или <code>unzip</code>)	пакет не установлен	<code>pkg install -y git unzip</code>
<code>cp: cannot stat</code> <code>'/sdcard/Download/...'</code>	нет доступа к памяти или файл не там	<code>termux-setup-storage</code> и разрешите; проверьте <code>ls /sdcard/Download/</code>
<code>fatal: repository not found</code>	опечатка в адресе / нет сети	сверьте адрес посимвольно, проверьте интернет
клонирование висит часами	большой репо, слабый Wi-Fi	<code>git clone --depth 1 ...</code> (часть D)
<code>remote: Invalid username</code> <code>or token / 403</code>	токен неверен или протух	<code>rm ~/.git-credentials</code> , запустите скрипт снова — попросит новый токен

<code>! [rejected] ... fetch first</code>	на сервере есть чужие коммиты	часть I: сначала <code>git pull --rebase origin main</code> , потом скрипт; если не помогло — <code>--force</code>
<code>fatal: detected dubious ownership</code>	папка создана другим приложением	<code>git config --global --add safe.directory ~/choptuik_ac_bc</code>
<code>error: src refspec main ...</code>	вы в detached HEAD	<code>git checkout main</code> и повторите
бейджи красные дольше 20 минут	workflow не запустился	Actions → выбрать workflow → Run workflow (часть J)
Termux закрылся при клонировании	Android уснул	<code>termux-wake-lock</code> перед работой, держите Termux открытым
пишет «Изменений нет»	коммит уже отправлен	всё в порядке — проверьте GitHub
ZIP распаковался «не туда»	забыли <code>-d</code> .	<code>cd ~/choptuik_ac_bc</code> и повторите <code>unzip -o ... -d</code> .

СПРАВКА

Шпаргалка: Termux и три главные команды

Вставить текст: долгий тап по экрану → Paste. **Повтор команды:** стрелка вверх. **Прервать команду:** Ctrl + C (клавиша Ctrl — в дополнительной клавиатуре Termux). **Выйти из Termux:** наберите `exit` .

```
# 1. Отправить изменения на GitHub
bash ~/choptuik_ac_bc/termux/choptuik_push.sh

# 2. То же одним тапом с рабочего стола (после части H)# тап по кнопке
choptuik-push.sh# 3. Только если GitHub требует форс
bash ~/choptuik_ac_bc/termux/choptuik_push.sh --force
```

Готово — исправления на GitHub

После успешного пуша бейджи CI и Lint обновятся в течение нескольких минут и станут зелёными. Полный список исправлений — в файле **FIXES_APPLIED.md** в корне репозитория.

РЕПОЗИТОРИЙ

github.com/wild8highlander/choptuik_ac_bc

ACTIONS (СТАТУС ПРОВЕРОК)

github.com/wild8highlander/choptuik_ac_bc/actions

СОЗДАНИЕ ТОКЕНА

github.com/settings/tokens/new?scopes=repo

ВЕРСИЯ НАБОРА ИСПРАВЛЕНИЙ

2026-09-22